

如果想测试自己的模型在沙盘好不好用，可以通过下面的方式获取沙盘摄像头的视频流：

```
1  rtsp://10.126.59.120:8554/live/live1  # 桥面
2
3  rtsp://10.126.59.120:8554/live/live2  # 停车场出口
4
5  rtsp://10.126.59.120:8554/live/live3  # 行人检测
6
7  rtsp://10.126.59.120:8554/live/live4  # 消防车识别
8
9  rtsp://10.126.59.120:8554/live/live5  # 桥出口
10
11 rtsp://10.126.59.120:8554/live/live6  # 桥入口
12
13 rtsp://10.126.59.120:8554/live/live7  # 道路2
14
15 rtsp://10.126.59.120:8554/live/live8  # 隧道(事故识别)
16
17 rtsp://10.126.59.120:8554/live/live9  # 隧道(车辆数量)
18
19 rtsp://10.126.59.120:8554/live/live10 # 道路3
20
21 rtsp://10.126.59.120:8554/live/live11 # 停车场入口
22
23 rtsp://10.126.59.120:8554/live/live12 # 道路1
```

读取并显示摄像头数据参考代码如下：

```
1  import cv2
2
3
4  def main():
5      rtsp_url = "rtsp://10.126.59.120:8554/live/live1"
6
7      # 使用 FFMPEG 后端并开启 TCP 传输，减少花屏/延迟
8      cap = cv2.VideoCapture(rtsp_url, cv2.CAP_FFMPEG)
9      cap.set(cv2.CAP_PROP_BUFFERSIZE, 1)
10
11     if not cap.isOpened():
12         print(f"无法打开视频流: {rtsp_url}")
13         return
14
15     print(f"成功连接到视频流: {rtsp_url}")
16     print("按 q 退出, 按 s 截图保存为 snapshot.jpg")
17
18     while True:
19         ret, frame = cap.read()
20         if not ret:
21             print("读取帧失败, 流可能已断开")
22             break
23
24         cv2.imshow("RTSP Stream", frame)
25
26         key = cv2.waitKey(1) & 0xFF
27         if key == ord("q"):
28             break
29         elif key == ord("s"):
```

```

30         cv2.imwrite("snapshot.jpg", frame)
31         print("已保存截图: snapshot.jpg")
32
33     cap.release()
34     cv2.destroyAllWindows()
35
36
37 if __name__ == "__main__":
38     main()

```

识别并显示识别后的画面参考代码（以yolo为例）：

```

1  import cv2
2  from ultralytics import YOLO
3
4
5  def main():
6      rtsp_url = "rtsp://10.126.59.120:8554/live/live1"
7
8      # 加载 YOLOv8 预训练模型（替换成自己的模型）
9      model = YOLO("yolov8n.pt")
10
11     # 读取 RTSP 流
12     cap = cv2.VideoCapture(rtsp_url, cv2.CAP_FFMPEG)
13     cap.set(cv2.CAP_PROP_BUFFERSIZE, 1)
14
15     if not cap.isOpened():
16         print(f"无法打开视频流: {rtsp_url}")
17         return
18
19     print(f"成功连接到视频流: {rtsp_url}")
20     print("按 q 退出")
21
22     while True:
23         ret, frame = cap.read()
24         if not ret:
25             print("读取帧失败, 流可能已断开")
26             break
27
28         # YOLO 推理 (stream=True 更省内存)
29         results = model(frame, verbose=False)
30
31         # 在原图上绘制识别框和标签
32         annotated = results[0].plot()
33
34         cv2.imshow("YOLO Detection", annotated)
35
36         if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord("q"):
37             break
38
39     cap.release()
40     cv2.destroyAllWindows()
41
42
43 if __name__ == "__main__":
44     main()

```

